

AiC 2026
AICOMP

第八届全球人工智能算法精英大赛

知手同行

AI视觉引导的手语教学机器人

参赛组别：算法主题赛 AI+开源



目录 CONTENTS

PART 01

设计背景
用户需求

PROJECT BACKGROUND

PART 02

作品实物
功能展示

PROTOTYPE & FUNCTIONS

PART 03

核心技术
方案实现

TECHNICAL IMPLEMENTATION

PART 04

实验验证
结果分析

VALIDATION & RESULTS

PART 05

应用价值
开源复用

APPLICATIONS & OPEN SOURCE



设计背景



手语教学场景与练习需求

课堂教学与课后复练



课堂教学场景示意



教师讲解后，
初学者仍需要
**观察示范、
反复练习。**

家庭陪同与自主练习



家庭练习场景示意



学习者按自己的
节奏练习，
陪同者协助
观察与复练。

练习需求



示范需要直观

观察手指姿态，
理解动作先后顺序。



练习需要反馈

及时了解当前步骤
是否符合课程要求。



进度需要记录

保存完成情况，
方便回看与继续复练。

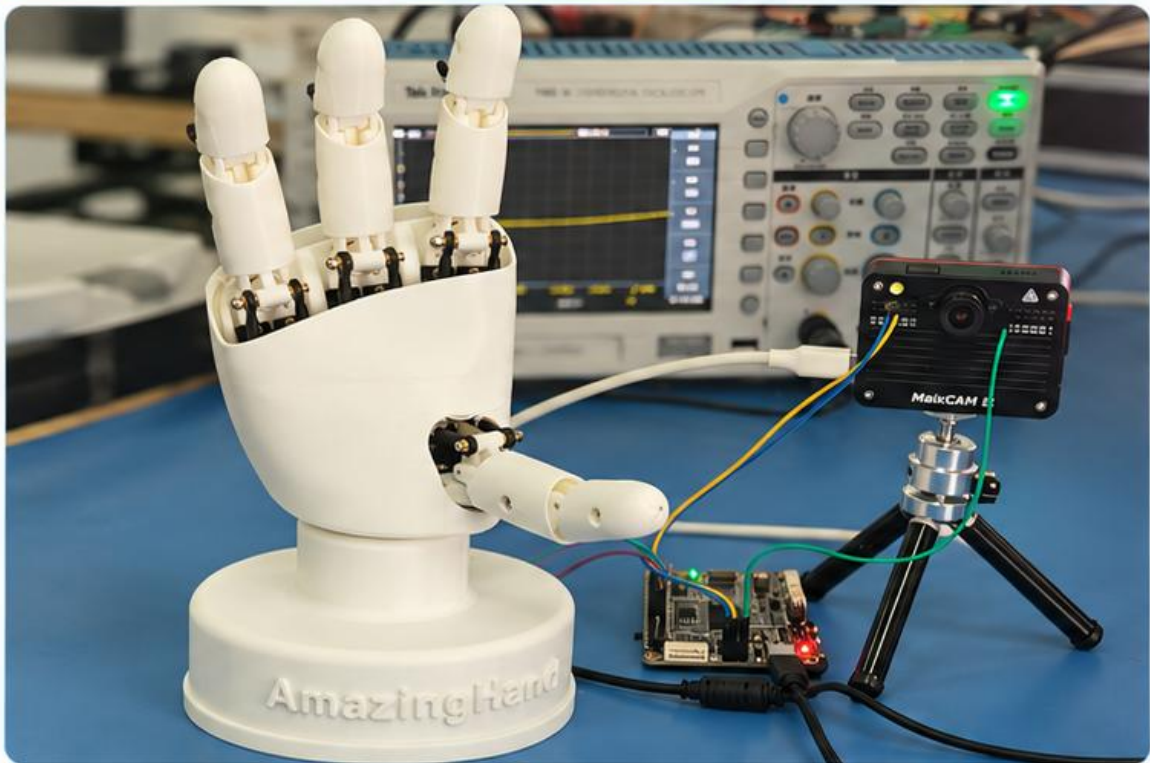


以实体示范、分步反馈与训练记录，辅助初学者开展**可重复**的手语练习。



设计思路：让学习形成完整闭环

机械示范，让动作更直观



- 按课程执行机械手示范
- 帮助观察手指姿态与动作顺序

视觉反馈，让练习有依据

今日练习

01 / PRACTICE

实时标注画面

MAIXCAM2 / VISION

当前课程：OK 握合手型

基础手型

拇指和食指形成捏合，其余手指伸展；不自动等同“可以”或标准手语词。

查看表达含义与交流情境

输入的手型，不自动完成手型，动作完成时，系统会自动识别并记录。

选择组合课程

初级 · 3 项

中级 · 4 项

高级 · 6 项

中级 · 已记录 4/4 项

中级本轮训练已结束：达标 4/4

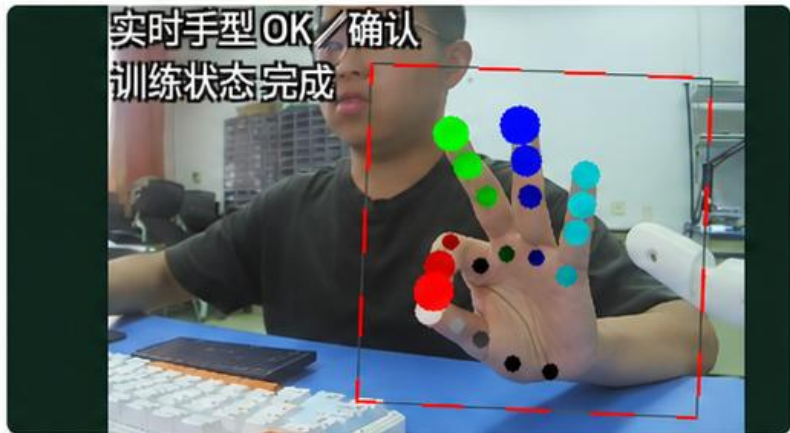
全部项目已记录。点击“查看本级报告与 AI 建议”，查看本次不足、生成建议或下载报告。未达标项目可在报告区选择复练。

中级课程 · 第 4/4 项：OK / 确认

训练阶段：完成

现在做什么

本级训练已结束；请查看报告与 AI 下次训练建议。



课程：OK / 确认常用表达手型

实时识别：OK / 确认 (79%)

- 显示手型识别与课程状态
- 记录已确认步骤和完成结果



选择课程



人工确认开始



机械手示范



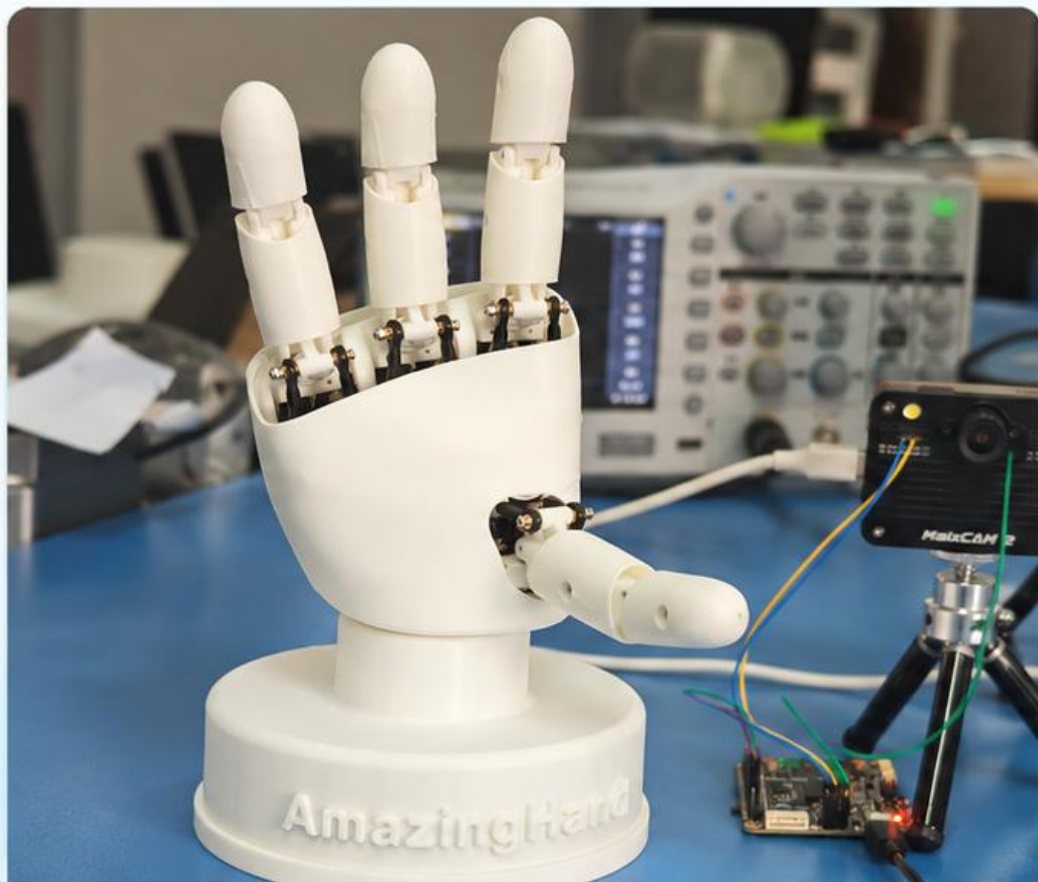
模仿练习



保存结果

进入下一项，由使用者主动确认。

13项课程：初级3项、中级4项、高级6项



机械示范端

AmazingHand四指机械手

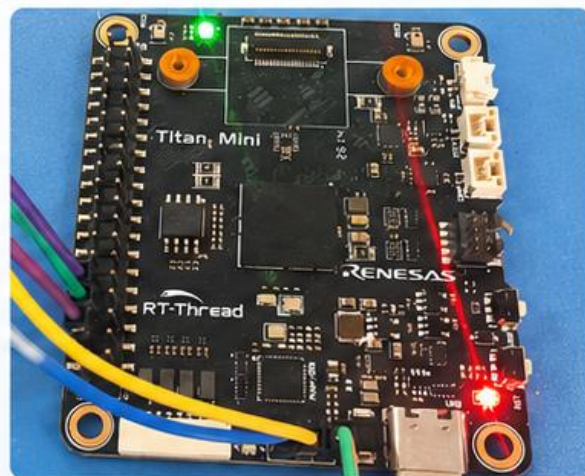
- 四指、八自由度
- 按课程执行预设动作示范



视觉感知端

MaixCAM2

- 采集手部图像，提取关键点
- 进行手型与课程步骤判定



动作控制端

Titan控制板 / RT-Thread

- 接收示范指令，执行固定动作配方
- 返回动作执行状态



浏览器学习端

选择课程、主动开始、查看反馈与训练记录

课程练习：按提示逐步完成



“你好”两步动作原型引导界面

选择课程，查看手型与动作顺序
根据当前步骤提示开展模仿练习

文字沟通卡：手动选择，大字显示

02 / 我来表达

文字沟通卡 - 不用等识别通过

由你点击选择，给身边的人看。仅在此浏览器显示，不保存卡片内容、不上传给 AI，也不控制机械手。

请用文字

请慢一点

我需要帮助

需要休息

写自己的话 (最多 80 字)

想让对方看到的文字

我需要一些帮助

显示这句话

文字已显示；没有保存、上传或触发机械动作。共用电脑请使用后清空。

我需要一些帮助

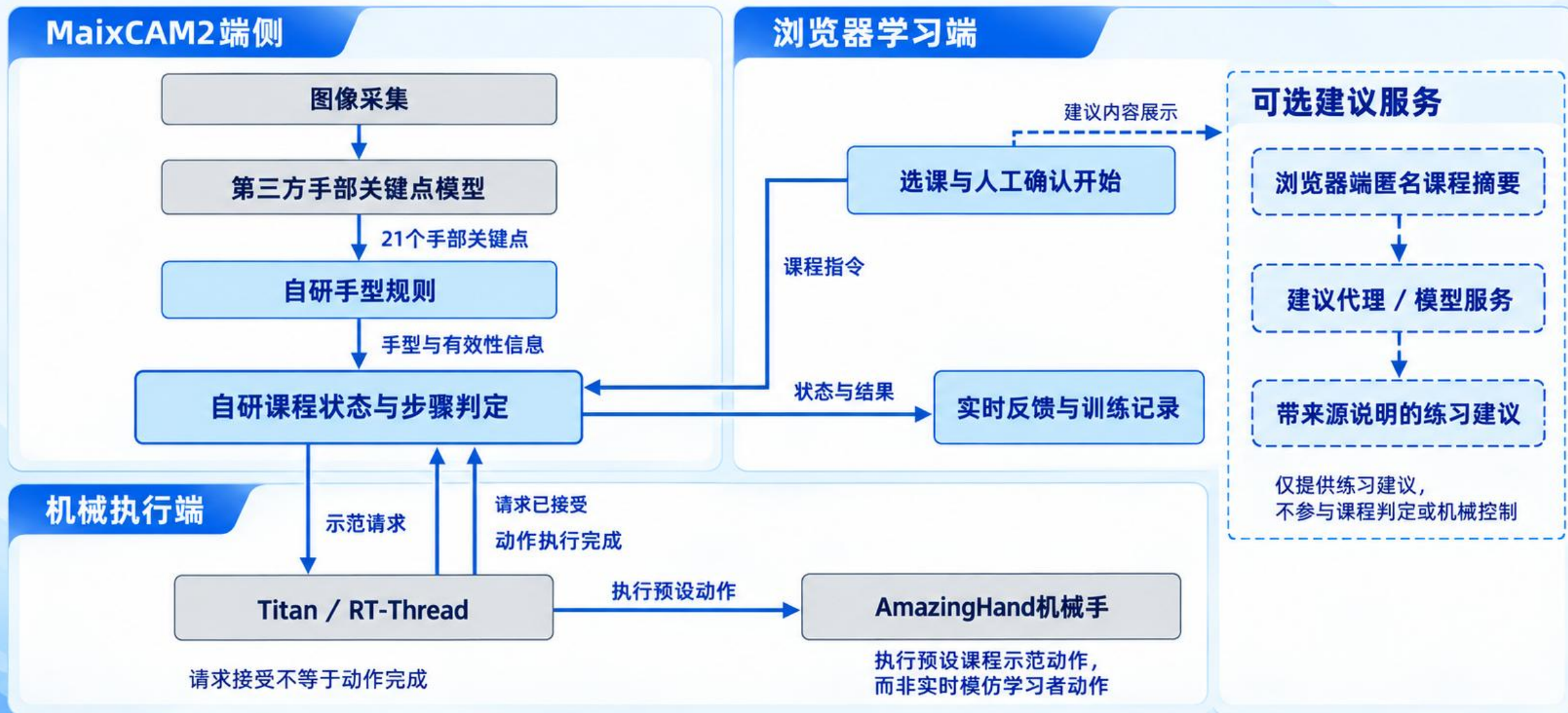
收起并清空

点击常用短句或输入文字
以大字展示，便于当面表达



13项课程

课程类型：基础手型7项、日常表达原型5项、应急辅助1项
分级练习：初级3项、中级4项、高级6项



开源及第三方基础



视觉感知

MaixCAM2 / MaixPy
第三方手部关键点模型



机械示范

AmazingHand机械手
Titan / RT-Thread控制平台



教学过程

设备接口与浏览器Web能力



练习建议 可选

兼容模型API服务
可选接入

团队自主实现



同帧有界重试与二维手型规则

将关键点转化为手型条件与有效性信息



课程动作编排与执行状态关联

区分请求接受和动作执行完成



分步课程状态机与训练记录

实现顺序判定、转场记忆和主动下一项



匿名摘要、证据核对与本地回退

展示建议来源和回退原因



自主贡献集中在教学任务层： 将感知、动作执行与课程记录组织成可重复的练习过程。

第三方感知基础

第三方模型21点输出

MaixCAM2 / MaixPy
第三方手部关键点模型

输出21个手部关键点
(二维坐标)

团队自主实现

二维归一化



- 腕点平移
- 画面内方向对齐
- 掌部尺度归一化

几何特征提取



- 手指伸展关系
- 指链角度
- 距离比值

手型规则判定



- 组合课程手型条件
- 输出手型标签与可用性信息



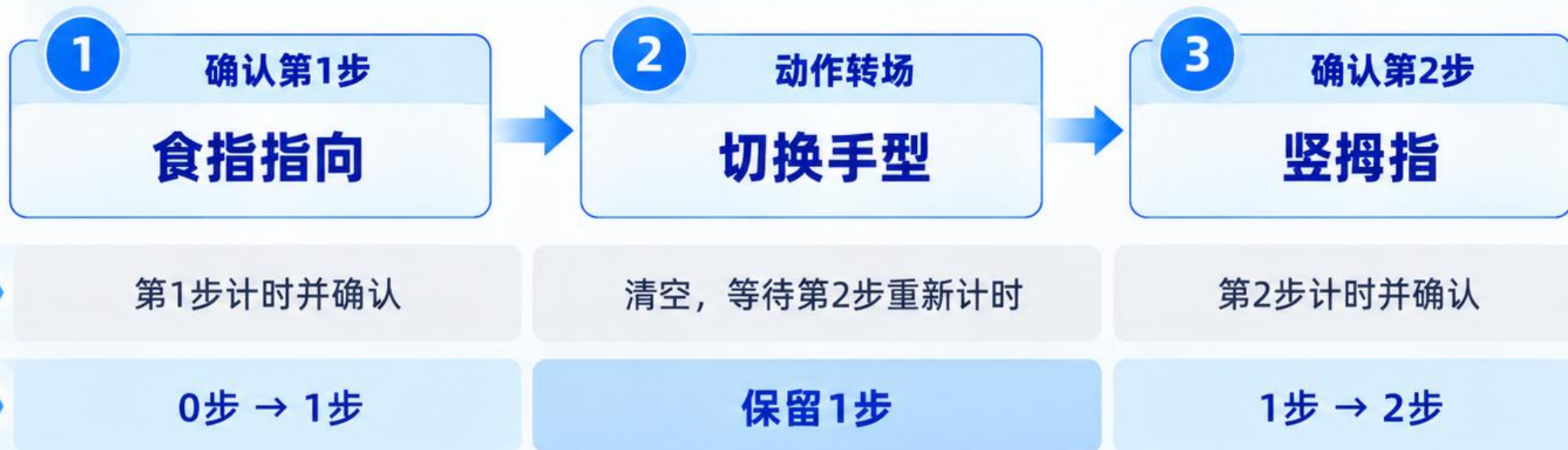
输入检查：点数、数值有效性与退化几何
无效输入不复用旧手型标签



AI 提供手部观察，几何规则形成可解释的手型反馈。

动作转场与步骤记忆

以“你好”两步动作原型为例



步骤确认需同时满足：



至少2次不同时间戳的有效观察



连续保持 ≥ 300 ms

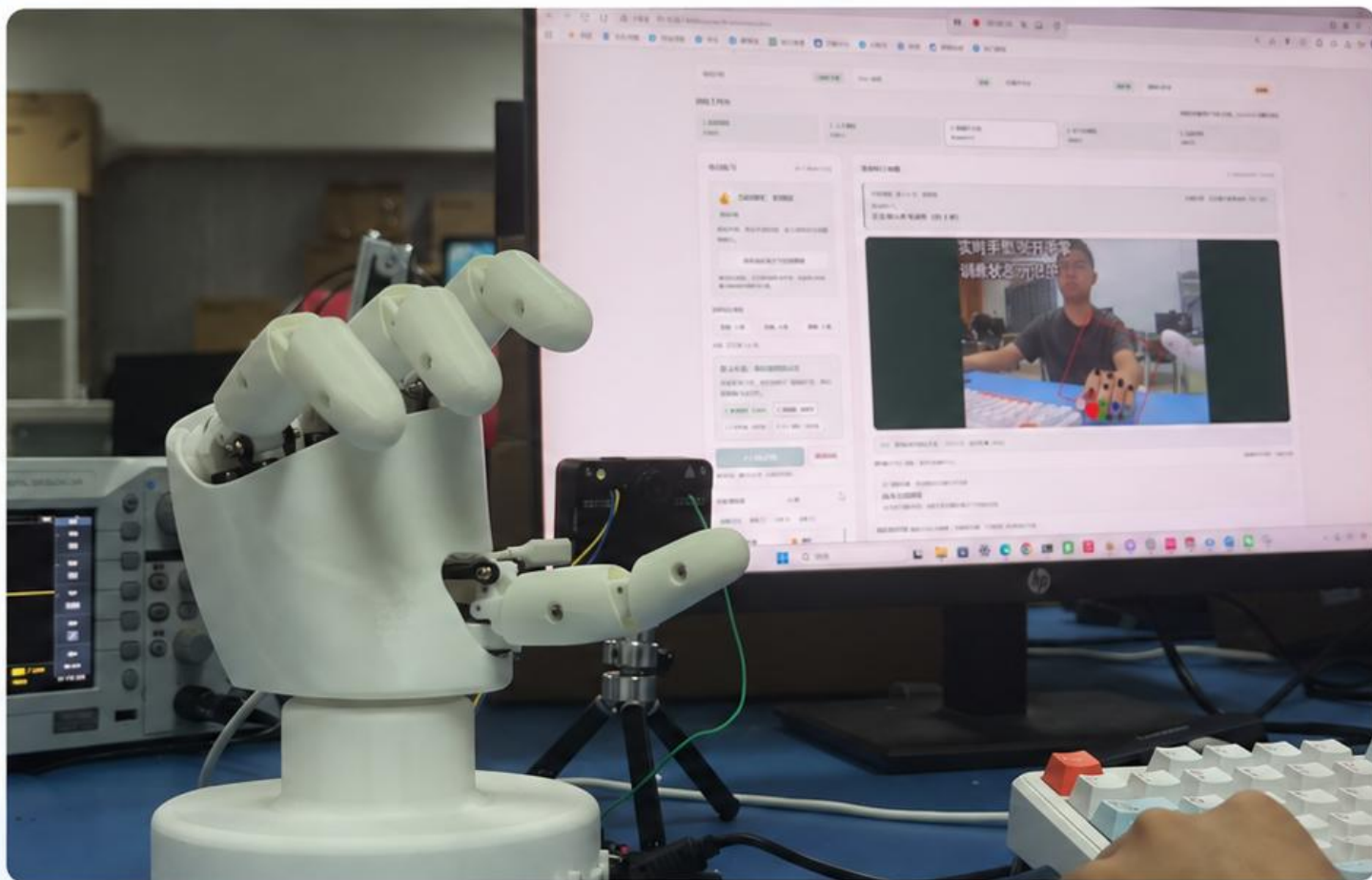


重复时间戳不增加步骤证据



转场重置当前保持，保留已确认步骤。

正常转场与普通漏检保留进度；无效几何、SDK硬异常或时间倒退清除本轮步骤证据。



机械示范阶段的实物运行画面

课程
流程

1 人工确认开始
课程控制发送示范请求

2 请求已接受
ACK: 指令已接受

! ACK不等于动作完成

Titan
执行链路

3 执行课程动作
Titan执行预设动作配方

4 完成反馈
与当前示范任务关联

! 匹配当前任务后,
确认示范结束

课程
流程

5 进入模仿练习
页面提示学习者开始模仿



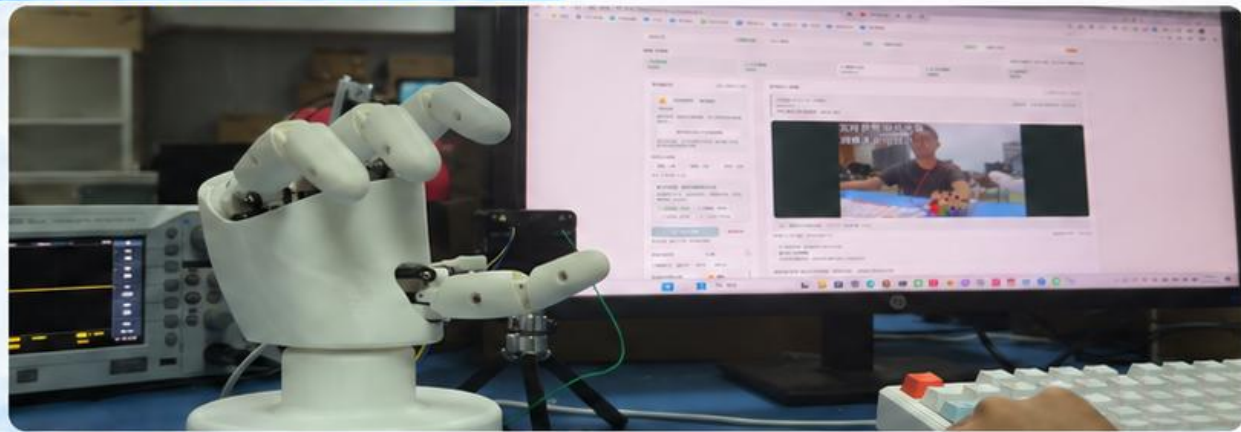
使用者主动开始，机械执行与课程阶段保持关联。

AI建议机制流程（可选）

仅在使用者主动请求时调用，基本训练报告不依赖外部模型。



本次实录：本地规则回退



分析建议 - 来源可追溯

建议来源：本地规则建议（未采用模型结果）。原因：证据与记录冲突，未采用模型原文。

该文字不改变课程判定，不触发机械动作。

建议与课程记录存在冲突，未采用模型结果。

该建议仅用于安排后续练习，不改变课程完成状态，不触发机器人动作。



建议用于安排复练，课程判定与机械控制由主流程管理。

AI 训练分析 - 下次怎么练

本地建议

基于实际课程记录生成练习参考，不参与识别评分或机械手控制。

本次记录

4 / 4 项

课程判定达标

4 项

待复核项目

食指指向、竖拇指、L 形手型

本轮结果 · 先看结论

食指指向 · 课程达标 · 通过时保持 349 毫秒

竖拇指 · 课程达标 · 通过时保持 348 毫秒

L 形手型 · 课程达标 · 通过时保持 346 毫秒

OK / 确认 · 课程达标 · 通过时保持 322 毫秒

课程达标不是识别准确率；人工复核单独记录。

中级课程保存记录，2026年10月5日

4/4

本次中级练习完成

食指指向、竖拇指
L 形手型、OK 确认

各项通过时保持值已记录
可依据保存结果回看本次练习



来源：2026年10月5日本次中级课程保存记录。

保持值表示课程通过时的保持时长，**不是识别准确率或系统响应延迟。**

从第1步到动作序列完成

开始：
当前第1步，
已确认0步

单项练习：你好
现在做什么

训练阶段：现在请对着摄像头模仿

当前第 1/2 步：伸出食指（已确认 0 步）·按提示切换，保持约 0.3 秒

转场：
当前第2步，
已确认1步

单项练习：你好
现在做什么

训练阶段：现在请对着摄像头模仿

当前第 2/2 步：切换竖拇指（已确认 1 步）·尚未满足：当前标签符合本步骤要求。
图像估计可能有误，不代表你做错。

完成：
动作序列2/2

本次课程结果 - 与当前实时识别分开记录

本次课程已通过：动作序列 2/2

通过时识别：竖拇指。当前识别变化或未检测到手，不影响本次通过结果；
不代表标准手语认证。

食指指向 → 切换竖拇指 → 两步确认完成

完成结果与当前识别分开记录

1. 选择课程
已完成

2. 人工确认
已确认

3. 参考动作示范
机械动作完成

4. 学习者模仿
动作序列重选达练

5. 完成评价
本次课程结果已保存

今日练习 01 / PRACTICE

当前课程：你好

现在做什么

按顺序完成“食指指向→竖拇指”
“只摆竖拇指不能通过。”

查看表达含义与交流情境

辅助动作提醒：不只看摄像头手部，还需
观察背景环境观察自身今日表现。

选择综合课程

初级·3项 中级·4项 高级·6项

已退出训练，已有记录可下载。

人工确认开始

取消训练

请保持状态：操作已生效（训练已开始）

实时标注画面

MAXCAM2 / VISION

单项练习：你好
现在做什么
完成

训练阶段：完成

实时手型无
训练状态完成



课程：日常问候：你好 实时识别：未检测到手

请将摄像头对准人脸，保持手部清晰可见。

画面断开可刷新·不能按训练

本次课程结果 - 与当前实时识别分开记录

本次课程已通过：动作序列 2/2

通过时识别：竖拇指。当前识别变化或未检测到手，不影响本次通过结果；不代表标准手语认证。

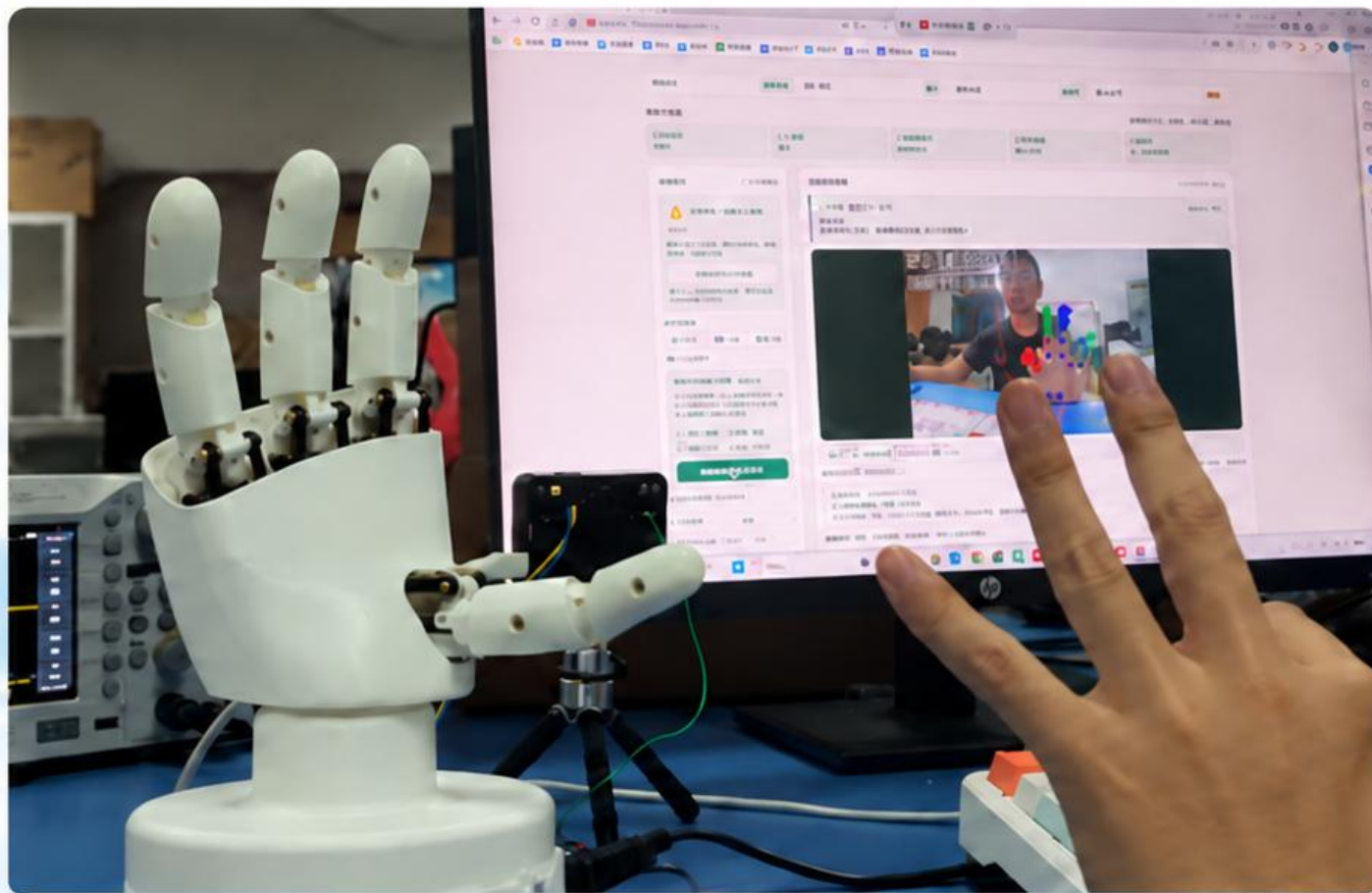
当前未检测到手
已完成的2/2结果仍保留



按顺序确认步骤，转场保留进度，完成结果独立保存。

本项目以“食指指向—竖拇指”的两步动作原型展示顺序练习。

手语入门练习的使用价值



本项目实机模仿练习演示



实体示范，便于观察



按课程执行预设动作，
为初学者提供**直观的基础手型**
与动作顺序参考。



分步反馈，支持复练



显示当前识别与已确认步骤，
帮助使用者**按顺序完成练习**。



保存记录，便于回看



保存课程完成情况，
便于学习者与陪同者**回看、安排复练**。



面向课堂配套练习与家庭自主复练，提供实体参考、分步反馈与训练记录。

成果组成



应用代码

几何规则与课程逻辑
浏览器页面与训练报告
建议代理与来源核对



测试与复验

几何反例与步骤测试
页面与建议接口测试
验证日志与文件校验清单



运行说明

离线预览与主机复验
端侧配置与对接要求
资源来源与发布说明

复用路径

无硬件复验：

离线界面预览



运行主机测试



理解课程与报告接口

整机接入：

补齐模型与设备环境



适配视觉和机械接口



验证课程与异常处理

扩展新课程时，补充动作定义、判定条件和对应测试。

总结与展望

将AI视觉与开源机械手组织为面向手语入门的可重复练习流程。

已有成果



功能实现

机械示范、手型反馈、步骤记忆与训练记录。



实机展示

中级四项练习 **4/4**，“你好”两步动作原型 **2/2**。



复用材料

应用代码、测试与复验材料、运行说明。

后续重点



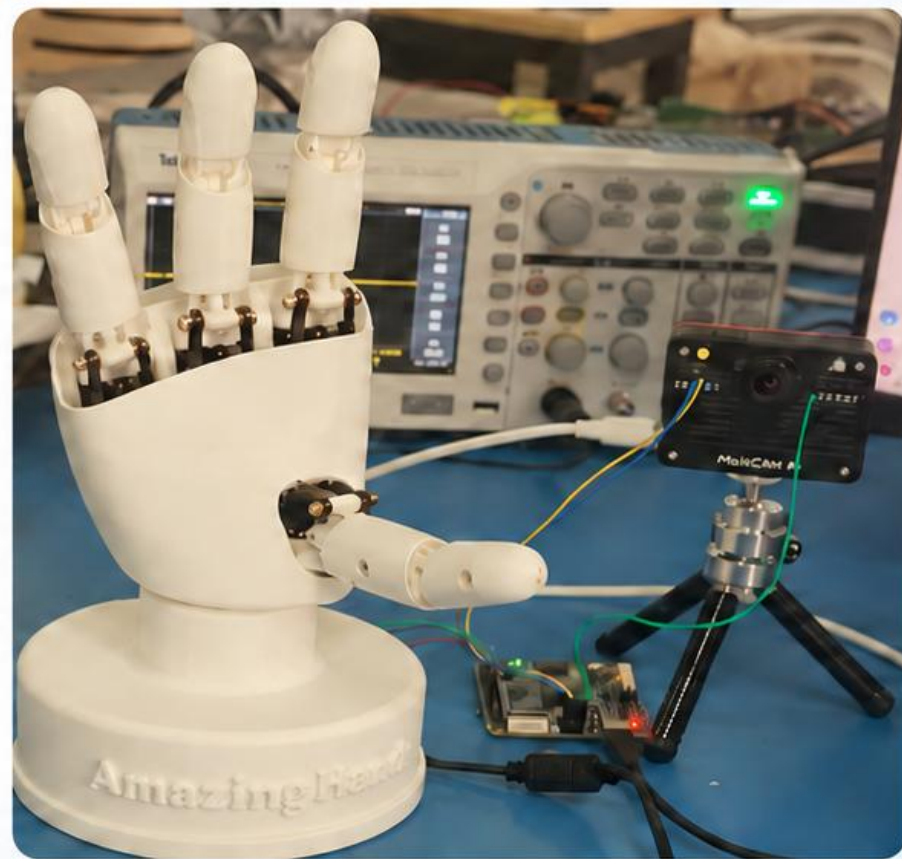
统一测试预期与交互合同



补充视角与动态动作验证



专业内容核验后开展知情试用



知手同行

AI视觉引导的手语教学机器人

汇报完毕 请评委老师批评指正